

Ejercicio ruta de datos multiciclo

Nos piden incluir tres nuevas instrucciones en el procesador MIPS multiciclo de la última clase de teoría (ALU y memoria unificadas). Para cada caso debemos indicar:

- Modificaciones en la ruta de datos si son necesarias (por ejemplo incluyendo un nuevo multiplexor o un doble puerto de escritura en BR)
- Acciones RTL (transferencia entre registros)
- Valor de las señales de control en cada ciclo. Basta con especificar aquellas cuyo valor sea relevante.
- Camino crítico y tiempo de ciclo
- Tiempo de ejecución (Tex) suponiendo que el programa de referencia se compone de un 10% sw, 20% lw, 50% aluops, 8% beq tomados, 2% no tomados, 5% JAL, 5% RET
 - $\text{Tex} = \text{Ciclos totales} \times \text{Tc}$
 - **Hint:** Ciclos totales = $\sum \text{ciclos_instruccion_tipo}_i \times \text{coef_unitario_instr_tipo}_i$
 - **Ej:** Si sw tarda 4 ciclos, contribuye con 4×0.1
- **Delays:** registros: tsup = td = 1 ps. RF: 10 ps. ALU+4: 2ps. Mux2-1= Mux2-1ctrl = Mux4-1ctrl = 2 ps. Mux4-1 = 3 ps. Memoria: tsup 2 ps; td = 20 ps. ALU = 10 ps. UC Moore: FT: 4ps. FS: 4 ps. Status register: ts = td = 1 ps

Caso 1: lw, (rs, LSR in_{m0-1}) Load indirecto con post-incremento

Este lw accede a la dirección indicada por Rs, y después actualiza Rs para que señale a la siguiente dirección:

```
Lw rt, [rs]#inm :
BR(rt) ← Mem(BR(rs));
BR(rs) ← BR(rs) + SignExt(inm16);
PC ← PC + 4;
```

Caso 2: jal rt, imm16 (format I)

```
BR(rt) ← PC + 4;
PC ← PC + 4 + 4*SignExt(inmed16);
```

Caso 3: ret rs (format I)

```
PC ← BR(rs);
```

Metodología

1. Repasar /estudiar la ruta completa adjunta, vista más o menos completa en clase.
Adjuntamos abajo las acciones RTL
 - Anotar los valores de las señales de control necesarias para cada etapa de cada instrucción
2. Detallar qué acciones RTL tengo que llevar a cabo en cada etapa para las nuevas instrucciones que se piden en este problema
3. Ir a la ruta de datos y ver qué buses, muxes y señales de control debo añadir para poder realizar las nuevas acciones.
4. Ajustar las acciones a las etapas de la instrucción e indicar las señales de control necesarias.

RTL ruta multiciclo

add rd, rs, rt

Fetch

IR ← M(PC)

PC ← PC + 4

Decode

A ← BR(rs)

B ← BR(rt)

Execution

ALUout ← A + B

Memory

Write

BR(rd) ← ALUout

lw rt, imm(rs)

Fetch

IR ← M(PC)

PC ← PC + 4

Decode

A ← BR(rs)

Execution

ALUout ← A + sex(imm)

Memory

MDR ← M(ALUout)

Write

BR(rt) ← MDR

sw rt, imm(rs)

Fetch

IR ← M(PC)

PC ← PC + 4

Decode

B ← BR(rt)

Execution

ALUout ← A + sex(imm)

Memory

M(ALUout) ← B

Write

beq rs rt imm

Fetch

IR ← M(PC)

PC ← PC + 4

Decode

A ← BR(rs)

B ← BR(rt)

Execution

Z ← A - B

Memory

Write

PC ← PC + sex(imm) * 4

